

# Felipe Penagos

CIENTÍFICO DE DATOS · INGENIERO ELECTRÓNICO

Bogotá, Colombia

✉ felipe\_penagos@live.com | 🌐 felipe-penagos-rodríguez

## Resumen Profesional

Científico de Datos con más de 2 años de experiencia en los sectores de IT y telecomunicaciones, especializado en convertir datos complejos en estrategias de negocio rentables. Experto en análisis predictivo y modelado estadístico para optimizar la retención de clientes, la segmentación y la predicción de churn. Con sólida experiencia en el manejo de grandes volúmenes de información mediante el uso de Python, SQL y plataformas de procesamiento distribuido como PySpark y Databricks. Especialista en la implementación de modelos de machine learning (scikit-learn, XGBoost) y análisis causal para resolver problemas de negocio críticos. Mi enfoque se centra en vincular directamente los insights técnicos con indicadores clave de negocio, generando un impacto medible en los ingresos y la satisfacción del cliente. Apasionado por la eficiencia computacional y la mejora continua de procesos de analítica.

## Experiencial Laboral

### Hitss - Claro Colombia

Bogotá, Colombia

CIENTÍFICO DE DATOS

Nov. 2024 - Actual

- Implementación de pipelines de datos robustos utilizando Azure Databricks y Spark para procesar, limpiar y transformar grandes volúmenes de datos, preparándolos para el modelado avanzado.
- Uso de soluciones de datos integradas en Azure, combinando Azure Data Lake Storage para el almacenamiento, Databricks para el cómputo y Azure Machine Learning para la orquestación de modelos (MLOps)
- Traducción los resultados de modelos complejos (inferencia causal y predictivos) en insights accionables y recomendaciones estratégicas que influyeron directamente en las decisiones del negocio.
- Desarrollé e implementé algoritmos de optimización (programación lineal y heurísticas) para la asignación y distribución de clientes, logrando aprovechar un 15% mas los clientes
- Implementé un sistema de recomendación basado en perfiles de clientes que incrementó las ventas cruzadas en un 13%

### Nae Consulting - Claro Colombia

Bogotá, Colombia

CIENTÍFICO DE DATOS

Jul. 2023 - Oct. 2024

- Desarrollé un modelo predictivo de churn de mayor precisión, que ayudó a enfocar las campañas de retención, reduciendo el churn en un 7% en 6 meses
- Aplicación de modelos de ML (regresión y clasificación), utilizando frameworks como scikit-learn, H2O y Pytorch.
- Presentación de datos y hallazgos de forma clara y concisa usando herramientas como Power BI y Plotly.
- Elaboración de informes y presentación de reportes de investigación y resultados a la gerencia de analítica avanzada.

### Inversiones Gutiérrez García y Cia S en C

Bogotá, Colombia

PASANTE EN DESARROLLO DE MODELOS NLP CON ML

Mar. 2022 - Nov. 2022

- Desarrollo scraper web para recolección de datos.
- Gestión de bases de datos relacionales (MySQL) y vectoriales (Milvus).
- Extracción, transformación y visualización de datos.
- Desarrollo de modelos de procesamiento natural del lenguaje basados en machine learning.
- Despliegue de data apps para presentación de resultados

## Formación Académica

### UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Bogotá, Colombia

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Ago. 2015 - Dic. 2022

### PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Bogotá, Colombia

DIPLOMADO EN EXCEL Y POWER BI PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

May. 2015 - Jul. 2023

## LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN Y BASES DE DATOS

- Python: Dominio de librerías para el análisis de datos (Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn).
- PySpark: Experiencia en procesamiento de datos distribuido para análisis a gran escala.
- SQL: Con experiencia en la extracción y manipulación de grandes volúmenes de datos desde distintas fuentes.

## MACHINE LEARNING Y MODELADO ESTADÍSTICO

- Modelado Predictivo: Creación y validación de modelos para predicción de churn, segmentación de clientes y análisis de retención.
- Algoritmos: Clasificación, Regresión, Clustering, Sistemas de Recomendación.
- Análisis Causal: Modelado y evaluación de impacto de estrategias comerciales y de producto.
- Validación de Modelos: Técnicas de Cross-Validation, A/B testing y métricas de evaluación.
- Librerías de ML: Scikit-learn, XGBoost, LightGBM.

## PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS DE BIG DATA

- Cloud & MLOps: Experiencia en entornos de trabajo como Databricks.
- Procesamiento Distribuido: Manejo de frameworks como Apache Spark.
- Control de Versiones: Git / GitHub.